

Pembahasan Kuis 2 IF3170

Sem 1 2024/2025

Bagian A

A. Soal Pilihan Berganda (Pilih yang Paling Tepat)

Introduction to Learning

1. Hal berikut ini yang menjadi alasan mengapa diperlukan learning agent, kecuali
 - a. Feedback dari lingkungan dapat diperoleh
 - b. Dinamika lingkungan agent yang tidak diketahui
 - c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat**
 - d. Sistem bersifat dinamis dan pengetahuan harus dapat ditambahkan.

2. Suatu sistem bertugas mengatur suhu di dalam gedung berdasarkan aturan suhu ruangan tidak boleh lebih dari 26°C. Jika suhu di bawah batas, maka sistem akan menyalakan AC. Sistem tersebut termasuk agen yang melakukan pembelajaran:
 - a. Supervised learning
 - b. Unsupervised learning
 - c. Reinforcement learning
 - d. Semua salah**

3. Komponen learning agent yang berfungsi untuk mengukur kinerja agent adalah
 - a. Learning element
 - b. Problem generator
 - c. Environment
 - d. Performance element**

4. Hal yang penting dalam merancang komponen learning pada learning agent, kecuali
 - a. Pengetahuan yang dihasilkan**
 - b. Komponen elemen kinerja yang harus dipelajari
 - c. Representasi pengetahuan
 - d. Keberadaan feedback untuk mempelajari komponen

5. Suatu agen AI bertugas mengatur lampu lalu lintas di persimpangan dengan strategi dinamis agar lalu lintas lebih efisien, mengurangi kemacetan, dan meminimalkan waktu tunggu kendaraan. Agen belajar dari pengamatan kondisi lalu lintas dan informasi waktu tunggu yang ada. Agen tersebut melakukan pembelajaran dengan tipe:

- a. Supervised learning b. Unsupervised learning **c. Reinforcement learning** d. Semua salah

6. Suatu algoritma menggunakan data seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan usia pasien untuk memberikan prediksi nilai keparahan penyakit, memungkinkan dokter untuk melakukan intervensi lebih dini.

Algoritma tersebut termasuk task learning:

- a. Klasifikasi **b. Regresi** c. Clustering d. Semua jawaban salah

7. Suatu algoritma akan membagi mahasiswa ke dalam grup tertentu berdasarkan pola aktivitas, hobi, dan prestasi akademik. Setiap grup akan diberi label unik yang mencerminkan profil mahasiswa di dalamnya.

Algoritma tersebut termasuk task learning:

- a. Klasifikasi b. Regresi **c. Clustering** d. Semua jawaban salah

8. Hipotesis dalam Supervised Learning adalah

- a. Fungsi yang digunakan untuk memilih sampel terbaik
b. Kinerja yang diukur oleh model
c. Proses pembelajaran yang dilakukan dari sekumpulan sampel pasangan input-output
d. Fungsi yang mendekati fungsi target dengan mengambil sampel pasangan input-output

9. Evaluasi kinerja model pembelajaran dengan supervised learning dapat dilakukan dengan menggunakan
- a. Segmentasi dan Resize
 - b. Rata-rata kelas
 - c. Akurasi**
 - d. Enhancement
10. Pilihan model terbaik pada saat pelatihan adalah model yang
- a. Kinerja baik pada data training, hipotesis yang kompleks
 - b. Kinerja baik pada data training, hipotesis yang sederhana**
 - c. Kinerja baik pada data uji, hipotesis yang kompleks
 - d. Kinerja baik pada data uji, hipotesis yang sederhana
11. Algoritma supervised learning berikut ini menghasilkan hipotesis, kecuali
- a. Decision Tree Learning
 - b. K-Nearest Neighbor**
 - c. Naive Bayes
 - d. Semua benar
12. Algoritma K-Nearest Neighbor disebut instance-based classifier karena
- a. Menggunakan semua data untuk pembelajaran
 - B. Memprediksi data baru berdasarkan data latih
 - C. Melakukan pembelajaran saat akan memprediksi data
 - D. Menyimpan data latih untuk proses klasifikasi**

13. Keunggulan k-Nearest Neighbor dibandingkan metode learning lainnya adalah

- a. Mempertimbangkan semua fitur yang ada
- b. Mengklasifikasi dengan lebih cepat
- c. Proses klasifikasi lebih sederhana**
- d. Biaya klasifikasi lebih rendah

14. (1) Tentukan kelas mayoritas dari k tetangga terdekat (2) Hitung jarak dari data baru ke semua data latih (3) Tentukan k tetangga terdekat. Urutan langkah pada algoritma k-Nearest Neighbor adalah

- a. 1-2-3
- b. 2-3-1**
- c. 3-1-2
- d. 2-1-3

15. Kelemahan k-Nearest Neighbor dibandingkan metode learning lainnya adalah

- a. Mempertimbangkan sebagian fitur saja
- b. Mengklasifikasi dengan lebih lambat**
- c. Proses klasifikasi terlalu sederhana
- d. Biaya klasifikasi lebih tinggi**

16. Bentuk hipotesis yang dihasilkan pada Naive Bayes Classifier adalah

- a. Tidak ada hipotesis
- b. Aturan keputusan
- c. Fungsi pemisah
- d. Distribusi probabilitas**

17. (1) Tentukan probabilitas atribut terhadap kelas. (2) Tentukan probabilitas tiap kelas. (3) Hitung frekuensi kemunculan setiap atribut untuk tiap kelas. (4) Hitung frekuensi setiap kelas. Urutan langkah pada algoritma pelatihan Naive Bayes adalah

- a. 1-2-3-4 **b. 4-3-1-2** c. 1-3-2-4 d. 3-1-2-4

18. Hal yang membedakan Naive Bayes dengan k-Nearest Neighbor adalah

- a. Proses klasifikasi NB lebih sederhana
b. Proses pelatihan NB lebih lama
c. semua jawaban benar
d. Semua jawaban salah

19. (1) Hitung perkalian semua probabilitas atribut terhadap kelas. (2) Hitung probabilitas atribut data baru terhadap kelas. (3) Pilih kelas probabilitas maksimum. (4) Kalikan dengan probabilitas tiap kelas. Urutan langkah klasifikasi pada Naive Bayes adalah

- a. 2-1-3-4 **b. 2-1-4-3** c. 1-2-3-4 d. 2-4-1-3

20. Pernyataan yang benar terkait hubungan Naive Bayes dengan Bayesian Network adalah

- a. Naive Bayes adalah Bayesian Network yang lebih khusus**
b. Bayesian Network adalah Naive Bayes yang lebih khusus
c. Struktur NB lebih kompleks daripada BN
d. Ukuran distribusi probabilitas NB lebih besar daripada BN.

Prediction measurement

21. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai definisi nilai pada Confusion Matrix (TP TN FP FN):

- a. FP adalah data kasus positif yang tidak berhasil diprediksi model
- b. TP dan FP adalah data yang berhasil diprediksi model dengan benar
- c. FN adalah data yang tidak berhasil diprediksi model, dimana model memprediksi sebagai nilai negatif**
- d. Metrik TP TN FP FN dapat digunakan untuk kasus prediksi nilai kontinu

22. Mana persamaan yang benar untuk menghitung Accuracy model klasifikasi

- a. $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$**
- b. $TP/(TP+FP)$
- c. $TP/(TP+FN)$
- d. $TN/(TN+FP)$

23. Apa arti dari sebuah model pengklasifikasi memiliki nilai precision yang tinggi

- a. Model mampu memprediksi sebagian besar kasus positif dengan benar dari seluruh kasus positif referensi.
- b. Model mampu memprediksi sebagian besar kasus negatif dengan benar dari seluruh kasus negatif referensi.
- c. Model mampu memprediksi sebagian besar kasus positif dengan benar dari seluruh kasus yang diprediksi sebagai positif.**
- d. Model mampu memprediksi sebagian besar kasus secara keseluruhan dengan benar.

24. Bagaimana cara menghitung recall untuk task klasifikasi

- a. $TP/(TP+FN)$**
- b. $TP/(TP+FP)$
- c. $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$
- d. $TN/(TN+FP)$

25. Jika model memiliki nilai confusion matrix: TP = 40, TN = 30, FP = 10, FN = 20, berapa nilai Precision-nya

- a. 0.67
- b. 0.80**
- c. 0.57
- d. 0.50

$$\text{Prec} = TP / (TP + FP)$$

Decision Tree Learning

26. Berikut adalah pernyataan benar mengenai algoritma pembentukan pohon keputusan pada ID3, kecuali

a. Pada setiap pembentukan simpul pada pohon atau sub pohon, dilakukan pemilihan atribut dengan menghitung IMPORTANCE nilai dari setiap atribut.

b. Ketika ditemukan sub dataset pada saat pembentukan simpul untuk cabang pohon itu kosong, maka simpul diisi dengan nilai kelas dari sub dataset tsb.

c. Ketika ditemukan tidak ada lagi atribut yang bisa dipilih pada saat pembentuk simpul dan sub dataset masih bernilai heterogen, maka simpul diisi dengan nilai kelas dari sub dataset tsb.

d. Tujuan utama dari algoritma pembentukan pohon keputusan adalah untuk membagi data menjadi sub dataset berdasar atribut tertentu.

27. Manakah di bawah ini yang benar tentang hubungan antara Information Gain dan Entropy?

a. Information Gain meningkat ketika Entropy meningkat

b. Information Gain tidak dipengaruhi oleh nilai Entropy

c. Information Gain adalah penurunan nilai Entropy setelah pemisahan data

d. Information Gain selalu bernilai sama terlepas dari Entropy

28. Berikut adalah pernyataan benar terkait missing value pada data pada saat pembentukan pohon keputusan menggunakan Gain Ratio dimana missing value tsb dibiarkan kosong:

a. Penghitungan entropy dari parent_examples menggunakan keseluruhan data

b. Penghitungan split information menggunakan hanya instance data dengan nilai penuh, tidak ada instance dengan atribut kosong

c. Penghitungan information gain dari sebuah atribut hanya dihitung dari instance yang bernilai penuh

d. Penghitungan split information mempertimbangkan nilai entropy dataset

29. Apa yang dimaksud dengan Gain Ratio dalam pembentukan pohon keputusan?

- a. Rasio antara Information Gain dan jumlah data
- b. Rasio antara jumlah atribut dan jumlah simpul
- c. Rasio antara simpul terminal dan simpul non-terminal
- d. Rasio yang menormalisasi Information Gain dengan nilai split information**

30. Apa tujuan utama dari teknik pruning pada pohon keputusan?

- a. Menambah kompleksitas pohon untuk meningkatkan akurasi pada data pelatihan
- b. Menghapus atribut yang tidak relevan dari dataset
- c. Membagi dataset menjadi subset yang lebih kecil
- d. Mengurangi kompleksitas pohon untuk mencegah overfitting**

31. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai rule post pruning kecuali:

- a. Rule yang merupakan transformasi dari setiap path pada pohon keputusan yang telah dibangun merupakan conjunctive rule
- b. Semua path harus diubah menjadi bentuk rule termasuk path dengan kedalaman=1
- c. Rule dimodifikasi dengan menghapus precondition tertentu untuk meningkatkan akurasi klasifikasi
- d. Pada saat klasifikasi, semua rule digunakan secara bersamaan tanpa urutan tertentu**

32. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pruning: (ada kesalahan soal, seharusnya pakai kata “kecuali”)
- a. Post Pruning dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu pada pembentukan pohon keputusan seperti nilai kedalaman pohon maksimal atau ukuran dataset minimal pada sebuah simpul
 - b. Salah satu pendekatan post pruning adalah dengan menggunakan test statistik Chi Square untuk mengecek apakah memperluas (atau melakukan pruning) pada sebuah simpul akan meningkatkan akurasi atau tidak**
 - c. Post Pruning dapat dilakukan dengan membangun pohon keputusan menggunakan data latih dan mengecek akurasi data validasi terhadap setiap penghapusan simpul pada pohon.**
 - d. Post Pruning juga dapat dilakukan dengan mengukur kompleksitas encoding dari data dan pohon menggunakan prinsip Minimum Description Length**

33. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai tipe atribut, kecuali:
- a. Lama tahun pengalaman, berat badan merupakan contoh tipe quantitative ratio-scale
 - b. Nilai mata kuliah, merupakan contoh tipe kategori yang memiliki urutan
 - c. Id pelanggan termasuk contoh tipe nilai kontinu**
 - d. Tanggal kalender termasuk contoh tipe nilai quantitative interval-scale

34. Berikut adalah salah satu metode pada pelatihan DTL yang tepat untuk menangani atribut yang memiliki nilai kontinu:
- a. Mengubah nilai kontinu menjadi nilai kategori yang merupakan batas antar nilai kontinu**
 - b. Menghapus atribut kontinu dari dataset
 - c. Menggunakan atribut kontinu langsung tanpa perubahan
 - d. Menghilangkan semua data dengan atribut kontinu

Lengkapilah algoritma pembentukan DTL sbb:

Function DecisionTreeLearning (examples, attributes, parent_examples) returns a tree

 If examples is empty then return ⁽³⁵⁾..... **plurality_value(parent_examples)**

 else if ⁽³⁶⁾..**All examples have the same classification**.. then return the classification

 else if attributes is empty then return ⁽³⁷⁾..**plurality_value(examples)**.....

 else

$A \leftarrow \operatorname{argmax}_{a \in \text{attributes}} \text{IMPORTANCE}(a, \text{examples})$ ⁽³⁸⁾..**examples**.....)

 tree $\leftarrow$ a new decision tree with root test A

 for each value v_k of A do

$\text{exs} \leftarrow \{e: e \in \text{examples and } e.A = \text{V}_k\}$ ⁽³⁹⁾..**V_k**..... }

 Subtree $\leftarrow$ DecisionTreeLearning(exs, attributes-A, examples)

 add a branch to tree with label (A= ⁽⁴⁰⁾..**V_k**.....) and subtree Subtree

 return tree

Bagian B

Soal B.1. (40)

Diberikan dataset berikut ini:

- Buatlah model hasil pembelajaran dengan menggunakan Naive Bayes
- Buatlah model hasil pembelajaran dengan menggunakan 3-Nearest Neighbors. Perhitungan jarak antar data dilakukan dengan menghitung jumlah nilai atribut yang berbeda.
- Buatlah model hasil pembelajaran Decision Tree Learning dengan split criteria information gain. Hint: gunakan algoritma Decision Tree Learning dari buku Russel & Norvig.
- Gunakanlah model jawaban (a), (b), dan (c) untuk memprediksi data atr1=Mid dan atr2=Low. Jelaskan dulu proses inferensi, sebelum memberikan hasil prediksi dari setiap model.

Atr1	Atr2	Kelas
Low	Low	No
Low	High	Yes
High	Low	Yes
High	Mid	No
Mid	High	Yes

B.1.a. Naive Bayes (Nilai maks: 10)

a. Buatlah model hasil pembelajaran dengan menggunakan Naive Bayes

value	Atr1		Atr2		Kelas	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No
low	1/3	1/2	1/3	1/2	3/5	2/5
mid	1/3	0	0	1/2		
high	1/3	1/2	2/3	0		

Atr1	Atr2	Kelas
Low	Low	No
Low	High	Yes
High	Low	Yes
High	Mid	No
Mid	High	Yes

- Secara umum, hampir semua menjawab benar
- Kesalahan umum:
 - Salah pembagi

B.1.b. kNN (Nilai maks: 5)

Buatlah model hasil pembelajaran dengan menggunakan 3-Nearest Neighbors. Perhitungan jarak antar data dilakukan dengan menghitung jumlah nilai atribut yang berbeda.

Jawab:

Tidak ada model yang dihasilkan dari kNN, hanya menyimpan data (lazy learner).

- Secara umum, banyak yang tidak menjawab secara eksplisit bahwa tidak ada model atau hipotesis.
- Kesalahan umum:
 - Menghitung jarak dengan data atr1=Mid dan atr2=Low → inferensi

Atr1	Atr2	Kelas
Low	Low	No
Low	High	Yes
High	Low	Yes
High	Mid	No
Mid	High	Yes

B.1.c. DTL (Nilai maks: 10)

Buatlah model hasil pembelajaran Decision Tree Learning dengan split criteria information gain. Hint: gunakan algoritma Decision Tree Learning dari buku Russel & Norvig.

Jawab:

$$\text{Entropy}(S) = -0.4 \cdot \log_2(0.4) - 0.6 \cdot \log_2(0.6) = 0.971$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr1=Low}}) = 2 \cdot -1/2 \log_2(1/2) = 1$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr1=High}}) = 2 \cdot -1/2 \log_2(1/2) = 1$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr1=Mid}}) = -1 \log_2(1) = 0$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr2=Low}}) = 2 \cdot -1/2 \log_2(1/2) = 1$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr2=High}}) = -1 \log_2(1) = 0$$

$$\text{Entropy}(S_{\text{atr2=Mid}}) = -1 \log_2(1) = 0$$

$$\text{Gain}(S, \text{atr1}) = 0.971 - (0.4) \cdot 1 - (0.4) \cdot 1 - (0.2) \cdot 0 = 0.171$$

$$\text{Gain}(S, \text{atr2}) = 0.971 - (0.4) \cdot 1 - (0.4) \cdot 0 - (0.2) \cdot 0 = 0.571$$

Pilih atr2, lakukan rekursif untuk setiap cabang.

Atr2=Low: ? {rekuens, pilih atr1}

Atr2=High: Yes {basis satu kelas sama}

Atr2=Mid: No {basis satu kelas sama}

Model berupa pohon:

Atr2=Low:

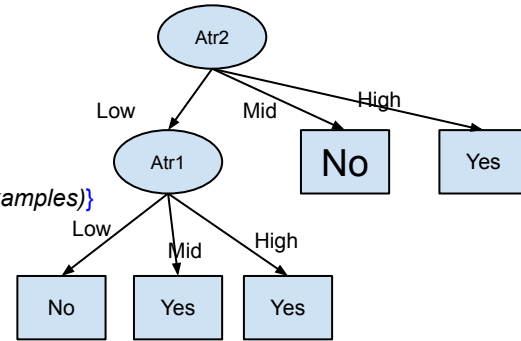
– Atr1=Low: No

– Atr1=High: Yes

– Atr1=Mid: Yes {PLURALITY-VALUE(parent-examples)}

Atr2=High: Yes

Atr2=Mid: No



- Secara umum, hampir semua menghitung entropy dan gain dengan benar.
- Kesalahan umum:
 - Tidak ada cabang atr1=mid pada atr2=low → atr1. Jika ada daun, tidak ada penjelasan alasannya.
 - Menghitung gain ratio (lihat soal)

B.1.d. Inferensi (Nilai maks: 15)

- a. Gunakanlah model jawaban (a), (b), dan (c) untuk memprediksi data atr1=Mid dan atr2=Low. Jelaskan dulu proses inferensi, sebelum memberikan hasil prediksi dari setiap model.

Jawab:

Naive Bayes:

$$P(\text{Yes}|\text{atr1=Mid, atr2=Low}) = 3/5 * 1/3 * 1/3 = 1/15$$

$$P(\text{No}|\text{atr1=Mid, atr2=Low}) = 2/5 * 0 * 1/2 = 0$$

Prediksi NB: Yes {maxarg}

Prediksi DT: Yes atau No, tergantung penjelasannya

path: atr2=low $\rightarrow$ atr1=mid

3-NN: D1, D3, D5 $\rightarrow$ 2 Yes, 1 No $\rightarrow$ prediksi 3-NN: Yes

#	Atr1	Atr2	Kelas	Jarak <Mid, Low>
D1	Low	Low	No	1
D2	Low	High	Yes	2
D3	High	Low	Yes	1
D4	High	Mid	No	2
D5	Mid	High	Yes	1

- Secara umum, hampir semua benar kecuali prediksi DT. Model hasil training umumnya tidak bisa diubah saat inferensi.
- Kesalahan umum:
 - Model (a, b, atau c) salah sehingga inferensi salah
 - Tidak memberikan path inferensi utk DTL.